第11课 数组应用——最值、平均、统计

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：找最小值

输入 n 个整数，找出其中的**最小值**并输出。

输入样例：

```
4
12 5 8 3
```

输出样例：

```
3
```

提示：把例题 1 的"打擂台"规则反过来——谁更小谁上台！

练习 2：统计正数的个数

输入 n 个整数（可能有正数、负数和零），统计其中**正数的个数**。

输入样例：

```
6
-3 5 0 -1 8 2
```

输出样例：

```
3
```

提示：参考例题 3，把条件换成 `a[i] > 0`。

练习 3：查找元素

输入 n 个整数和一个目标数 x，判断 x 是否在数组中。如果存在，输出它**第一次出现的位置**（从 1 开始计数）；如果不存在，输出 `-1`。

输入样例 1：

```
5 7
3 7 2 7 5
```

输出样例 1：

```
2
```

输入样例 2：

```
5 6
3 7 2 7 5
```

输出样例 2：

```
-1
```

提示：遍历数组，找到第一个 `a[i] == x` 就输出 `i + 1`（因为题目从 1 开始编号），然后用 `return 0;` 结束程序。如果循环结束还没找到，输出 `-1`。

练习 4：成绩统计升级版

输入 n 个同学的成绩，分别输出：
- 最高分和最低分
- 平均分（保留 1 位小数）
- 不及格（<60）的人数
- 优秀（≥90）的人数

输入样例：

```
6
95 42 88 60 73 55
```

输出样例：

```
95 42
68.8
2
1
```

提示：在例题 4 的基础上，多加一个计数器 `countA` 统计优秀人数就行了！

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 B2098
题名	计算平均成绩
难度	（入门）
考察点	数组遍历、累加求和、浮点除法求平均值、保留小数输出
提示	本课例题 2 的思路可以直接用，注意输出格式和小数位数要求

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 B2099
题名	最高分与最低分之差
难度	（入门）
考察点	擂台法求最大值和最小值、数组遍历
提示	同时维护 maxVal 和 minVal，最后输出 `maxVal - minVal`

> **作业要求**：在洛谷上提交并通过（AC）。如果遇到困难，先对照课堂笔记和例题代码自己想一想，实在想不出来可以在群里问老师。